

KALEIDO CARE

Ecosistema Integrato per il Neurosviluppo per la Famiglia e la Comunità Evolutiva

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E ASSE INTESTINO-CERVELLO

1. Introduzione e Stato della Scienza

La relazione tra microbiota intestinale, disturbi dello spettro autistico (ASD) e funzioni cognitive è oggi uno dei campi di ricerca scientifica più attivi e dibattuti.

Il collegamento passa attraverso il cosiddetto **asse intestino-cervello (gut-brain axis)**, una rete di comunicazione bidirezionale che coinvolge:

- Il sistema nervoso autonomo (in particolare il nervo vago)
- Il sistema immunitario
- Il sistema endocrino
- I metaboliti microbici

Cosa sappiamo con certezza?

L'evidenza scientifica attuale permette di tracciare tre punti fermi e una distinzione fondamentale:

- **Elevata prevalenza di sintomi gastrointestinali (GI):** Fino al 70–80% dei soggetti con ASD presenta disturbi gastrointestinali (stitichezza, diarrea cronica, reflusso, dolore addominale). La severità dei sintomi GI si correla frequentemente con la gravità delle manifestazioni comportamentali (irritabilità, ansia, ipersensibilità).
- **Presenza di Disbiosi Intestinale:** Gli studi di sequenziamento del microbiota (16S rRNA e metagenomica shotgun) confermano che il profilo microbico delle persone autistiche differisce significativamente da quello dei controlli neurotipici.
- **Causa o Conseguenza? (La grande incognita):** La scienza non ha dimostrato che la disbiosi sia la causa primaria dell'autismo, ma molte evidenze correlano i disturbi g.i. con il comportamento. È anche importante considerare quello che è l'effetto "uovo e gallina": le selettività alimentari marcate (*picky eating*), frequenti nell'ASD, riducono l'introito di fibre e nutrienti, alterando secondariamente la composizione del microbiota.

2. Meccanismi Biologici e Metabolici

I microbi intestinali non agiscono direttamente sul cervello, ma producono o modulano molecole che possono attraversare la barriera intestinale ed ematoencefalica:

Acidi Grassi a Catena CORTA (SCFA)

Produzioni alterate dal normale rapporto di acetato 60%, propionato 20% e butirrato 20%.

- **Il Butirrato:** A differenza del propionato, il butirrato ha un ruolo prevalentemente neuroprotettivo. Promuove l'integrità delle giunzioni serrate intestinali ed ematoencefaliche, riduce l'infiammazione gliale ed è un forte potenziatore epigenetico positivo per la memoria e l'apprendimento. Nei soggetti con ASD si riscontra frequentemente una ridotta presenza di batteri produttori di butirrato (es. *Faecalibacterium Prausnitzii*).
- **L'acido propionico (PPA):** SCFA che partecipa alla neo-gluconeogenesi. In modelli animali ha mostrato di poter indurre comportamenti simili all'autismo e alterazioni neuro-infiammatorie se presente in eccesso. Inoltre, si lega alle cellule APUD o Enterocromaffine del tratto G.I. stimolando il rilascio di GLP-1 e PYY (appetito e svuotamento) e interagisce con il centro ipotalamico della fame.

Ecco alcuni consigli per aumentare il Propionato

Alimento	Tipo di fibra	Potenziale produzione di propionato
Avena	β -glucani (solubile)	Alta
Orzo	β -glucani	Alta
Legumi	Fibra solubile/insolubile	Alta
Carciofi	Inulina	Molto alta
Cicoria	Inulina	Molto alta
Patate (raffreddate)	Amido resistente	Medio-alta

NOTA IMPORTANTE: ATTENZIONE AGLI ECCESSI

ECCESSO DI PROPIONATO: In Vivo Gliosi e Neuroinfiammazione, possibile legame con i disturbi cognitivi e alimentari nell'Autismo

(An In Vivo Model of Propionic Acid-Rich Diet-Induced Gliosis and Neuro-Inflammation in Mice (FVB/N-Tg(GFAPGFP)14Mes/J): A Potential Link to Autism Spectrum Disorder Piotr P et al).

Questo studio analizza l'impatto dell'acido propionico (PPA) — un acido grasso a catena corta (SCFA) prodotto dal microbiota intestinale e comunemente usato come conservante alimentare — sulla neuroinfiammazione e sulla funzione cerebrale nei topi, evidenziando il suo potenziale ruolo nello sviluppo dei disturbi dello spettro autistico (ASD).

Punti Chiave:

- **Asse Intestino-Cervello:** Un eccesso di acido propionico nella dieta altera l'omeostasi cerebrale, dimostrando l'impatto diretto dei metaboliti intestinali sul sistema nervoso centrale.
- **Gliosi Reattiva:** L'assunzione prolungata di PPA attiva in modo significativo gli astrociti e le cellule gliali, innescando processi neuroinfiammatori.
- **Modello Animale Specifico:** L'uso dei topi transgenici FVB/N-Tg(GFAPGFP)14Mes/J ha permesso di tracciare visivamente la risposta degli astrociti grazie all'espressione della proteina fluorescente verde (GFP).

Conclusioni dello Studio: I risultati supportano l'ipotesi che l'esposizione sistemica ad alti livelli di acido propionico contribuisca all'insorgenza di fenotipi neuroinfiammatori e alterazioni comportamentali riconducibili all'autismo, rafforzando l'importanza dell'asse intestino-cervello nella comprensione dell'ASD.

In Conclusione: In questi Bambini è fondamentale procedere con un esame periodico (annuale) del microbiota.

3. Disbiosi, Modelli Animali e Trial Clinici

COSA EMERGE DA STUDI SULLA DISBIOSI CON LA METAGENOMICA IN BAMBINI CON SPETTRO AUTISTICO?

Diverse meta-analisi indicano una riduzione del rapporto Bacteroidetes/Firmicutes, un calo di generi benefici come *Bifidobacterium* e *Akkermansia*, e un aumento relativo di specie potenzialmente patogene o infiammatorie (come alcune specie di *Clostridium* o *Desulfovibrio*). È molto probabile che parte di questa disbiosi sia correlabile alla selettività alimentare.

Modelli Animali con Trapianto di Microbiota

Studi di Sharon et al. (Cell 2019): Il trapianto di microbiota fecale (FMT) da donatori umani autistici a topi germ-free ha indotto nei topi comportamenti assimilabili ai deficit sociali e stereotipie, associati a cambiamenti nei metaboliti del sodio/triptofano.

Interventi Clinici e Trial sull'Uomo

- **Trapianto Microbiotico (FMT / MTT):** Gli studi guidati da Kang et al. (Microbiota Transfer Therapy) su piccoli gruppi di bambini con ASD hanno mostrato miglioramenti a lungo termine sia nei sintomi GI sia nei punteggi comportamentali (CARs/SRS). Tuttavia, sono necessari trial clinici controllati con placebo di fase III su larga scala.
- **Probiotici e Prebiotici (Psicobiotici):** Ceppi come *Lactobacillus Reuteri* e *Bifidobacterium Infantis* hanno mostrato in alcuni studi pilota di ridurre ansia e sintomi digestivi, ma i risultati restano eterogenei e non standardizzati per una prescrizione generalizzata, prevalentemente per la difficoltà di combinazione degli alimenti per la selettività dei partecipanti.

Sintesi degli Studi

Ambito di Ricerca	Evidenze Principali	Stato della Scienza
Composizione Microbiota	Riduzione della biodiversità, alterazione del rapporto Firmicutes/Bacteroidetes.	Accertato, ma fortemente influenzato dalla dieta.
Profilo Metabolico	Alterazione dei livelli di SCFA (propionato), metaboliti p-cresolo e triptofano.	Forte associazione con infiammazione sistemica.
Modelli Animali	Trasferimento di tratti comportamentali via FMT.	Plausibilità biologica confermata in laboratorio.
Terapie (FMT / Probiotici)	Riduzione dei sintomi GI e potenziale miglioramento comportamentale.	Promettente, ma servono trial clinici riproducibili.

4. Metabolomica Urinaria e Permeabilità Intestinale

METABOLOMICA URINARIA: OLTRE GLI SCFA

Oltre al propionato, la disbiosi intestinale produce molecole neuroattive che entrano in circolo ed esercitano effetti sistemici e centrali:

- **Metaboliti Aromatici e Derivati degli Aminoacidi:**
 - **p-Cresolo (e p-Cresil Solfato):** Prodotto della degradazione della tirosina e fenilalanina da parte di batteri come *Clostridium difficile*. Livelli elevati di p-Cresolo sono stati riscontrati nelle urine e nel sangue di bambini con ASD e si correlano con la gravità delle stereotipie. Inibisce la dopamina beta-idrossilasi, alterando l'equilibrio della dopamina.
 - **4-Ethylphenylsulfate (4-EPS):** Metabolito microbico derivato dalla tirosina. Studi clinici e preclinici mostrano che la somministrazione di 4-EPS induce comportamenti d'ansia e che l'alterazione dei suoi livelli è direttamente associata alla composizione del microbiota.
- **Via del Triptofano/Chinurenina:** L'alterazione del microbiota devia il metabolismo del triptofano dalla sintesi di serotonina (il 90% della quale viene prodotta nell'intestino dalle cellule enterocromaffini modulate da metaboliti batterici) verso la via della chinurenina. Ciò porta alla produzione di acido chinolinico (neurotossico e agonista dei recettori NMDA) a scapito dell'acido chinurenico (neuroprotettivo).

BARRIERA GASTRO-INTESTINALE E LEAKY GUT (PERMEABILITÀ E NEURO-INFIAMMAZIONE)

L'integrità della mucosa intestinale è regolata da complessi proteici chiamati giunzioni serrate (tight junctions: zonula occludens-1, occludina, claudine).

Lume Intestinale: Disbiosi Batterica | ▼ Aumento di Zonulina & LPS → Compromissione Tight Junctions (Leaky Gut) | ▼ Traslocazione nel sangue → Infiammazione Sistemica di Basso Grado | ▼ Attraversamento Barriera Ematoencefalica → Attivazione Microgliale e Neuro-Infiammazione

Meccanismo di Danno della Barriera Intestinale

- 1. **LPS (Lipopolisaccaride):** Endotossina presente sulla membrana esterna dei batteri Gram-negativi. In presenza di disbiosi e ridotto strato di mucina, l'LPS entra in circolo legandosi al recettore TLR4 delle cellule immunitarie sistemiche.
- 2. **Iperattivazione della Zonulina:** La presenza di metaboliti alterati o batteri patogeni stimola il rilascio di zonulina, proteina che disassembla temporaneamente le giunzioni tra enterociti.
- 3. **Cascata Infiammatoria Sistemica:** La traslocazione di batteri o componenti batterici (LPS, peptidoglicani) attiva i macrofagi sistemici, rilasciando citochine pro-infiammatorie come IL-6, IL-1β e TNF-α.

DALL'INTESTINO AL CERVELLO

Le citochine pro-infiammatorie e l'LPS ematico possono:

- Indebolire l'integrità della barriera ematoencefalica (BBB) riducendo l'espressione di claudina-5 nei vasi cerebrali.
- Attivare direttamente il nervo vago attraverso i suoi recettori per il TNF-α e l'LPS.
- Reclutare e attivare la microglia e gli astrociti nel sistema nervoso centrale, scatenando una risposta neuro-infiammatoria di basso grado che altera lo sviluppo sinaptico, il pruning e la connettività nelle reti neurali deputate alle funzioni cognitive e sociali.

SINOSI DELLE ALTERAZIONI FISIOPATOLOGICHE

Componente	Alterazione Tipica	Effetto Intestinale	Effetto sul Sistema Nervoso Centrale
Acido Propionico	Aumento relativo / Alterata clearance	Irritazione mucosa, alterato pH	Inibizione mitocondriale, alterato rapporto Glutammato/GABA
Butirrato	Riduzione	Perdita d'integrità della mucosa	Ridotta neuroprotezione e ridotta plasticità sinaptica
p-Cresolo & 4-EPS	Aumento	Disbiosi persistente	Risposta ansiosa, interferenza con la sintesi di dopamina
LPS / Zonulina	Aumento del passaggio	Leaky Gut (iper-permeabilità)	Attivazione microgliale, rottura della BBB, neuroinfiammazione

5. Strategie di Intervento e Protocollo Clinico

Cosa Fare?

Gli interventi mirati su microbiota, permeabilità intestinale (leaky gut) e neuroinfiammazione nell'autismo si basano su un approccio integrato che combina la rimozione dei fattori pro-infiammatori, il ripristino strutturale della mucosa, la modulazione del microbiota e l'azione antiossidante/neuroprotettiva.

1. Interventi Nutrizionali e Dietetici

La dieta rappresenta la prima leva per ridurre il carico infiammatorio enterico e modulare la composizione della flora batterica.

Dieta ad Azione Anti-infiammatoria e di Riduzione della Permeabilità:

- **Eliminazione Selettiva (GFCF - Gluten-Free/Casein-Free):** La casomorfina e la gliadorfina (peptidi oppioidi derivati da caseina e glutine) possono attraversare una barriera intestinale iper-permeabile, interagendo con i recettori oppioidi centrali e modulando risposta immunitaria e comportamento.
- **Riduzione di Zuccheri Raffinati e Cibi Ultra-Processati:** Riducono la proliferazione di specie fungine (come *Candida albicans*) e batteri produttori di metaboliti neurotossici (es. *Clostridium spp.*).
- **Dieta FODMAP Personalizzata / Modulata:** Nei soggetti con forte sintomatologia di gonfiore e fermentazione anomala, una temporanea riduzione dei carboidrati a catena corta fermentabili aiuta a controllare la sovracrescita batterica prima della fase di ripopolamento.

2. Ristrutturazione della Barriera Intestinale (Gut Barrier Repair)

Per ripristinare le tight junctions (occludina, zonula occludens-1) e ridurre la traslocazione di LPS (lipopolisaccaride), si impiegano molecole ad azione citoprotettiva e trofica:

- **L-Glutamina:** Principale fonte energetica per gli enterociti. Promuove la sintesi proteica delle giunzioni serrate e accelera la riparazione della mucosa intestinale danneggiata. (*Dosaggi clinici comunemente usati: 1–3 g/die nei bambini, da scalare gradualmente*).
- **Zinco Carnosina (o Zinco Picolinato):** Svolge un'azione diretta di stabilizzazione delle membrane cellulari, riduce la secrezione di zonulina e promuove la rigenerazione epiteliale.
- **Acido Butirrico / Sodio Butirrato:** Nutriente primario per i colonociti. Svolge un ruolo cruciale nel rafforzare la barriera mucosa, stimolare la produzione di mucina e sopprimere l'espressione di NF-κB a livello della mucosa intestinale.
- **Omega-3 (EPA/DHA):** Gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga si incorporano nelle membrane cellulari degli enterociti, riducendo la sintesi di eicosanoidi pro-infiammatori (PG-E2, Leukotrieni B4) e modulando la fluidità della barriera.

3. Probiotici Mirati e Psicobiotici

Non tutti i probiotici sono equivalenti; nell'ASD è fondamentale scegliere ceppi specifici in grado di ripristinare la biodiversità senza incrementare la produzione di acido D-lattico o ammine biogene (come l'istamina).

Ceppi Regolatori e Anti-infiammatori:

- **Lactobacillus reuteri (es. ceppo ATCC PTA 6475 / DSM 17938):** Negli studi preclinici e clinici ha dimostrato di stimolare la produzione endogena di ossitocina, promuovere il comportamento sociale e modulare la risposta immunitaria intestinale.
- **Bifidobacterium infantis e Bifidobacterium longum:** Riducono i livelli di citochine pro-infiammatorie (IL-6, TNF-α), promuovono la produzione di SCFA protettivi (acetato e mebutirrato) e supportano l'integrità della mucosa.
- **Akkermansia muciniphila (pasteurizzata o supportata via prebiotici):** Essenziale per il mantenimento dello strato di mucina del colon e la regolazione del metabolismo glucidico ed ematoencefalico.
- **Saccharomyces boulardii:** Lievito non patogeno utile per contrastare la sovracrescita di lieviti e clostridi, stimolando la secrezione di IgA secrete (slgA) nel lume intestinale.

Nota di cautela: Nei soggetti con forte disbiosi, l'introduzione di probiotici ad alto dosaggio deve essere graduale per evitare reazioni di Die-Off (reazione di Herxheimer) da rilascio massivo di endotossine (LPS).

4. Nutraceutica Antiossidante e Modulazione Neuro-Infiammatoria

Per spegnere l'attivazione microgliale nel sistema nervoso centrale e neutralizzare lo stress ossidativo (frequentemente riscontrato nei soggetti con ASD), si utilizzano molecole capaci di attraversare o modulare la barriera ematoencefalica:

- **Sulforafano (Estratto da germogli di Broccoli):**
 - Attiva la via trascrizionale Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2), il principale regolatore dell'espressione di enzimi antiossidanti citoprotettivi (glutazione S-trasferasi, eme-ossigenasi-1).
 - Trial clinici (es. Singh et al., PNAS) hanno evidenziato un significativo miglioramento nei punteggi di interazione sociale e comportamento associato a una riduzione dello stress ossidativo sistemico.
- **Curcumina Idrosolubile o Fitosomiale:** Potente inibitore della via del NF-κB, riduce la produzione di citochine pro-infiammatorie (IL-1β, IL-6, TNF-α) sia a livello intestinale che gliale. La formulazione idrosolubile o ad elevata biodisponibilità ne garantisce l'assorbimento sistemico.
- **Flavonoidi (Luteolina e Quercetina):** Inibiscono la degranolazione dei mastociti (sia nell'intestino che a livello della barriera ematoencefalica e dell'ipotalamo), bloccando il rilascio di istamina, triptasi e Citochine pro-infiammatorie.
- **Precursori del Glutazione (N-Acetilcisteina - NAC):** Fornisce il substrato fondamentale per la sintesi del glutazione intrazellulare (GSH), potenziando la clearance di metalli pesanti e molecole pro-ossidanti e modulando la trasmissione glutammatergica centrale.

SCHEMA INTEGRATO DI TRATTAMENTO ("4R PROTOCOL")

Fase	Obiettivo	Interventi Chiave
1. REMOVE (Rimuovere)	Eliminare cibi reattivi, patogeni e tossine	Dieta GFCF/basso zucchero, antimicotici/antibatterici naturali se indicati (S. boulardii, estratto di semi di pompelmo, berberina).
2. REPLACE (Rimpiazzare)	Ripristinare la corretta digestione	Enzimi digestivi (proteasi, dipeptidil-peptidasi IV - DPP-IV per la gestione di tracce di glutine/caseina).
3. REPAIR (Riparare)	Rigenerare le giunzioni serrate e la mucosa	L-Glutammina, Sodio Butirrato, Zinco Carnosina, Omega-3 (EPA/DHA).
4. REINOCULATE (Ripopolare)	Ripristinare l'equilibrio microbico e ridurre la microglia	Ceppi probiotici specifici (L. reuteri, Bifidobacteria), Sulforafano, Curcumina, Quercetina.

6. Focus Approfondito: Il Sulforafano

Descriviamo adesso solo il capostipite degli anti-ossidanti per comprenderne il meccanismo d'azione che in parte è sinergico con gli altri fitocomplessi:

Il sulforafano (SFN) è un composto isotiocianato naturale ottenuto dall'idrolisi della glucorafanina (precursore glucosinolato presente in abbondanza nelle Brassicaceae, in particolare nei germogli di broccolo) ad opera dell'enzima mirosinasi.

Negli ultimi anni, il sulforafano ha attratto un notevole interesse nella ricerca neurologica e psichiatrica grazie alla sua capacità di attraversare la barriera ematoencefalica e di agire come uno dei più potenti attivatori della via endogena Nrf2, affrontando tre delle principali alterazioni fisiopatologiche documentate nei soggetti con disturbi dello spettro autistico (ASD): stress ossidativo, neuroinfiammazione e disfunzione mitocondriale.

1. Il Meccanismo d'Azione: L'Attivazione della Via Nrf2/ARE

In condizioni omeostatiche e di riposo, la proteina Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) è sequestrata nel citosol da un complesso proteico sensore dello stato redox chiamato Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein 1), che ne promuove la continua degradazione proteasomiale.

Stato di Riposo: Keap1 —(trattiene)—> Nrf2 —> Degradazione Proteasomiale Azione del
Sulforafano: Sulforafano —(modifica gruppi tiolici)—> Keap1 libera Nrf2 | ▼ Traslocazione
Nucleare | ▼ Legame agli Elementi ARE | ▼ Trascrizione Enzimi Antiossidanti & Citoprotettivi

La cascata molecolare indotta dal Sulforafano:

- **Interazione con Keap1:** Il sulforafano reagisce con specifici residui di cisteina (in particolare Cys151) su Keap1 tramite alchilazione reversibile.
- **Traslocazione Nucleare:** La modifica conformazionale di Keap1 impedisce l'ubiquitinazione di Nrf2. Nrf2 accumulato nel citosol trasloca all'interno del nucleo cellulare.
- **Legame all'ARE (Antioxidant Response Element):** Nel nucleo, Nrf2 eterodimerizza con piccole proteine Maf e si lega alle sequenze di DNA note come ARE, avviando la trascrizione coordinata di oltre 200 geni citoprotettivi e di fase II.

Principali Enzimi Trascritti e Loro Impatto:

- **Glutammil-cisteina sintetasi (GCL):** Tasso-limitante per la sintesi del Glutatione (GSH), il principale antiossidante intrazellulare (spesso ridotto nei soggetti con ASD).
- **Eme-Ossigenasi-1 (HO-1):** Riduce le specie reattive dell'ossigeno (ROS) e genera monossido di carbonio (CO) a concentrazioni fisiologiche ad azione anti-infiammatoria.
- **Glutatione S-Trasferasi (GST) e NAD(P)H:Chinone Ossidoreduttasi-1 (NQO1):** Enzimi fondamentali per la disintossicazione da xenobiotici, metaboliti intermedi reattivi e metalli tossici.

2. Effetti Sistemici e Centrali del Sulforafano nell'ASD

Oltre alla via Nrf2, il sulforafano esercita una modulazione multipolare a livello intestinale, ematico e cerebrale:

- **A. Inibizione del Pathway NF-κB e Riduzione della Neuro-Infiammazione:** Il sulforafano inibisce la fosforilazione di IκB, bloccando la traslocazione del fattore di trascrizione pro-infiammatorio NF-κB nei macrofagi e nella microglia. Ciò porta a un netto calo della produzione di citochine infiammatorie sistemiche e centrali quali IL-6, IL-1β e TNF-α.
- **B. Supporto alla Funzione Mitocondriale:** Regolando lo stato redox intracellulare e proteggendo i complessi della catena di trasporto degli elettroni dal danno ossidativo, il sulforafano migliora l'efficienza della fosforilazione ossidativa e la produzione di ATP nelle cellule neuronali e gliali.
- **C. Risposta da "Shock Termico" (Fever Effect Simulation):** Un fenomeno clinico ben noto nell'autismo è il temporaneo miglioramento dei comportamenti sociali e comunicativi durante gli episodi febbrili (il cosiddetto fever effect). Si ipotizza che la febbre attivi le proteasi da shock termico (Heat Shock Proteins - HSPs) e moduli la connettività sinaptica. Il sulforafano è in grado di indurre la risposta delle HSP (come HSP70) senza la necessità di provocare una reale ipertermia.

3. Evidenze e Risultati dei Trial Clinici nei Soggetti con ASD

La prima prova clinica di efficacia nell'uomo è stata condotta dai ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine e del Massachusetts General Hospital.

Il Trial Landmark: Singh et al. (PNAS, 2014)

- **Disegno dello studio:** Trial clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su 44 giovani maschi (età 13–27 anni) con ASD da moderato a grave.
- **Trattamento:** Sulforafano estratto da germogli di broccolo (da 50 a 150 μmol/die a seconda del peso corporeo) per 18 settimane, seguito da 4 settimane di washout.
- **Risultati Comportamentali:**
 - **ABC (Aberrant Behavior Checklist):** Il gruppo trattato con SFN ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo nel punteggio totale (-34%), con riduzioni marcate di irritabilità, letargia, iperattività e comportamenti stereotipati.

- **SRS (Social Responsiveness Scale):** Significativo miglioramento nelle metriche di consapevolezza sociale, cognizione sociale e comunicazione.
- **Effetto Washout:** Entro 4 settimane dalla sospensione del sulforafano, le misurazioni comportamentali sono tornate verso i valori di baseline pre-trattamento, confermando che l'effetto era legato alla presenza attiva della molecola.

Studi Successivi e Conferme (2018 – 2023)

- **Bent et al. (2018) & Lynch et al. (2020):** Studi condotti su coorti pediatriche più giovani (bambini dai 3 ai 12 anni). Hanno confermato un sottogruppo di "responders" (circa il 40–50% dei soggetti) che risponde in modo eccellente al trattamento in termini di riduzione dell'iperattività e miglioramento dell'interazione verbale.
- **Correlati Biomarcatori:** I trial che hanno analizzato i campioni ematici/urinari dei partecipanti hanno confermato che i miglioramenti comportamentali si correlavano con:
 - Aumento dei livelli plasmatici di Glutazione ridotto (GSH) e del rapporto GSH/GSSG.
 - Soppressione dei marcatori di perossidazione lipidica e di infiammazione (diminuzione del legame al recettore TLR4 e di IL-6).

Sintesi dei Benefici Clinici e Fisiologici

Meccanismo target	Azione del Sulforafano	Impatto Clinico riscontrato
Attivazione Nrf2	Aumento di GSH, HO-1, NQO1	Ripristino delle difese antiossidanti, disintossicazione da ROS
Inibizione NF-κB	Blocco della cascata citochinica pro-infiammatoria	Riduzione della neuroinfiammazione e dell'attivazione microgliale
Simulazione HSPs	Attivazione delle proteasi da shock termico	Effetto simil-febbrile (fever effect): aumento dell'ingaggio sociale
Protezione Barriere	Stabilizzazione delle giunzioni ematoencefaliche e intestinali	Riduzione dell'impatto da endotossine ematiche (LPS)

Riferimenti Bibliografici

1. Koh A, et al. From Dietary Fiber to Host Physiology: Short-Chain Fatty Acids as Key Bacterial Metabolites. *Cell*. 2016.
2. Chambers ES, et al. Role of propionate in appetite regulation. *Gut*. 2015.
3. Dalile B, et al. The role of short-chain fatty acids in microbiota-gut-brain communication. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2019.
4. Morrison DJ, Preston T. Formation of short chain fatty acids by the gut microbiota and their impact on human metabolism. *Gut Microbes*. 2016.
5. Ríos-Covián D, et al. Intestinal short chain fatty acids and their link with diet and human health. *Front Microbiol*. 2016.
6. Louis P, Flint HJ. Formation of propionate and butyrate by the human colonic microbiota. *Environ Microbiol*. 2017.
7. *Int J Mol Sci*. 2024 Jul 25;25(15).